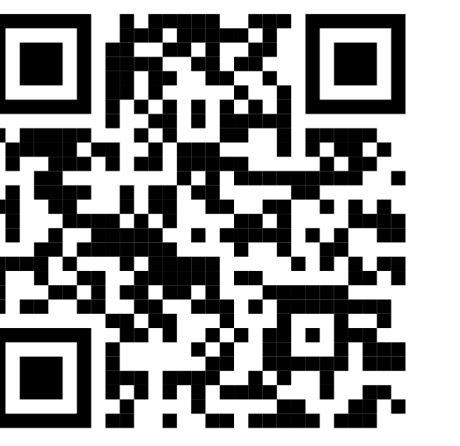




문서 수준 관계 추출을 위한 멘션-문맥 하이퍼그래프 기반 집계 기법

Mention-Context Hypergraph Aggregation for Document-level Relation Extraction



지상준^o, 백혜윤, 이동현, 오병국
건국대학교 컴퓨터공학부
{wltkdwns0220, hannah100, tony3361, bkoh}@konkuk.ac.kr

Motivation

Existing Approaches

- Graph-based DocRE는 멘션 간 상호작용을 pairwise edge로만 모델링함
- 같은 문장·엔티티·문서 전체가 공유하는 상위 문맥(higher-order context)을 명시적으로 반영하지 못함
- 대표 모델 GAIN[2]도 멘션·엔티티 이중 그래프를 쓰지만, 멘션 수준 집계는 여전히 pairwise graph에 의존

Challenges

- 여러 멘션이 공유하는 문장·엔티티·문서 문맥을 직접적인 집계 단위로 표현하기 어려움

Contribution

- GAIN의 멘션 수준 그래프 집계 모듈을 멘션-문맥 하이퍼그래프 기반 집계 모듈로 대체
- 문장·엔티티·문서 세 종류의 하이퍼엣지로 멘션들의 공동 소속 문맥을 명시적으로 모델링
- DocRED[1]에서 재현 GAIN 대비 F1·Ign F1 개선, 제거 실험으로 각 문맥 수준의 기여를 분석

Experiments

주요 결과 (DocRED - test set)

Models	F1	Ign F1
GAIN (reproduced)	58.10	56.23
Ours (Attn + AT)	60.06	58.31

- Ign F1: 학습 데이터에도 등장하는 관계 트리플을 제외하고 평가한 F1
- 제안 기법 (Attn + AT)이 F1·Ign F1 모두에서 GAIN(reproduced)을 상회

집계 구성별 성능 비교

Models	F1	Ign F1
Ours (Attn + AT)	60.06	58.31
Mean + BCE	58.59	56.49
Mean + AT	59.88	57.82
Attn + BCE	58.48	56.45
Attn + gate + BCE	59.85	57.84
Attn + gate + AT	59.44	57.55

- 모든 하이퍼그래프 변형이 GAIN(reproduced) 상회
 - 어텐션 집계 · AT loss 와 결합할 때 항상 폭이 뚜렷

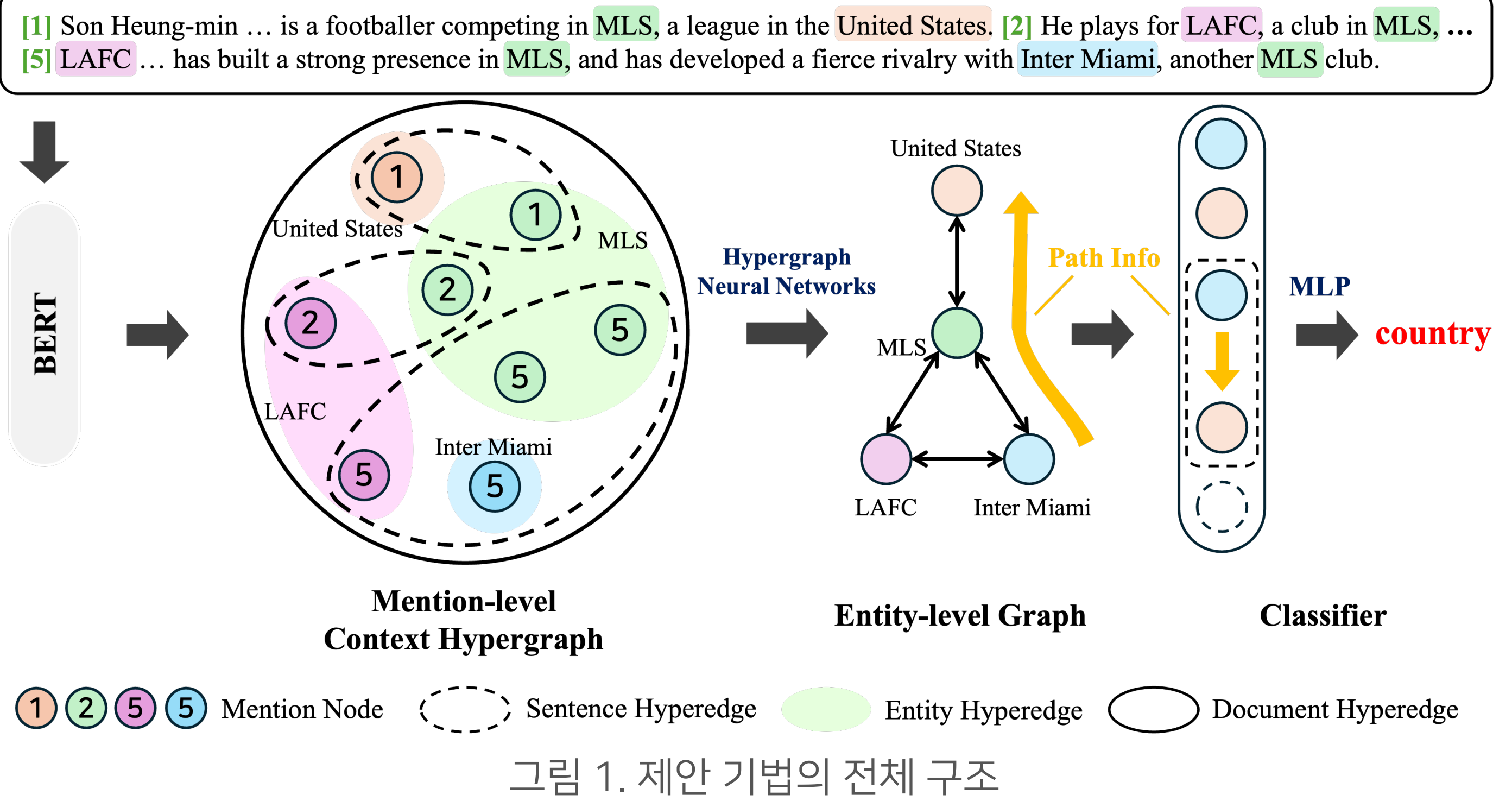
하이퍼 엣지 유형별 제거 실험

Models	F1	Ign F1
Ours (Attn + AT)	60.06	58.31
w/o all hyperedges	58.38	56.46
w/o document hyperedges	58.22	56.11
w/o entity hyperedges	59.00	57.34
w/o sentence hyperedges	58.94	57.28

- 문서 하이퍼엣지 제거 시 가장 큰 성능 하락
 - 문서 전체 문맥이 멘션 표현 학습에 가장 크게 기여
- “문서 하이퍼엣지만 제거”가 전부 제거보다 낮음
 - 문서 문맥 없이 문장·엔티티 하이퍼엣지만 남으면, 채널간 정보 균형 약화

Proposed Method

① 전체 구조



- GAIN은 “인코딩 → 멘션 수준 집계 → 엔티티 수준 추론 → 분류” 4개 모듈로 구성
- 이 중 멘션 수준 그래프 집계 모듈만 하이퍼그래프 기반 구조로 대체하고, 나머지 모듈은 동일하게 유지

② 멘션-문맥 하이퍼그래프 구성

- 노드 = 각 멘션
- 세 종류의 하이퍼엣지로 멘션의 공동 소속 문맥을 정의:
 - 문장 하이퍼엣지 - 같은 문장에 등장하는 멘션 집합
 - 엔티티 하이퍼엣지 - 같은 엔티티를 지칭하는 멘션 집합
 - 문서 하이퍼엣지 - 문서 전체 멘션 집합
- 멘션 간 직접 연결 여부가 아니라 공동 소속 문맥을 중심으로 정보를 집계

③ 하이퍼그래프 기반 멘션 집계 및 학습

- 노드 ↔ 하이퍼엣지 양방향 메시지 전달로 멘션 표현 학습 (UniGNN[3] 기반)
- 하이퍼엣지가 소속 멘션을 집계
 - 각 멘션이 문장·엔티티·문서 채널의 메시지를 수신·갱신
- 집계 함수: Mean / Attn (어텐션 가중합)
- 채널 결합: 단순 합산 / gate (소프트맥스 게이팅)
- 학습 목적함수: BCE / AT (적응적 임계값 손실)

Conclusion

- GAIN의 멘션 수준 집계를 멘션-문맥 하이퍼그래프 기반 집계로 대체하여 문장·엔티티·문서 문맥을 직접적인 집계 단위로 활용
- 기존 pairwise 집계에 대한 하이퍼그래프 기반 대안을 제시
- DocRED에서 F1·Ign F1 개선을 확인

References

- [1] Yao, Yuan, et al. "DocRED: A large-scale document-level relation extraction dataset." Proceedings of the 57th annual meeting of the association for computational linguistics. 2019.
- [2] Zeng, Shuang, et al. "Double graph based reasoning for document-level relation extraction." Proceedings of the 2020 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP). 2020.
- [3] J. Huang and J. Yang. "UniGNN: A unified framework for graph and hypergraph neural networks." Proceeding of the 30th Int. Joint Conf. on Artificial Intelligence. 2563-2569. 2021.